

轴承寿命预测与故障诊断系统：设计文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 ****中期检查阶段****

工作产品：****设计文档****。给出总体架构、数据设计、接口设计、训练评估流和部署约束。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：``src/USTC/SSE/BearingPrediction``。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 ``phm`` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 ``USTC.SSE.BearingPrediction``。
- 包管理方式：Python 3.11、``uv``、``pyproject.toml``、``uv.lock``。
- 数据入口：``data/loader_roots/phm2012`` 和 ``data/loader_roots/xjtu``，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：``reports/demo_videos``、``reports/demo_dashboard``、``reports/cli_demo``。
- 结题报告材料：``reports/final_defense/report`` 与 ``outputs``。
- 课程正式文档：``docx/md``、``docx/word``、``docx/pdf``。

总体架构

系统采用离线实验框架架构，核心是配置驱动的数据-特征-标签-任务-模型-评估流水线。业务逻辑不绑定具体数据路径，实验运行会保存 resolved config 和运行元数据。

源码目录结构

目录	职责
<code>`data`</code>	旧版 Entity/Dataset、loader、processor、labeler
<code>`infra/index`</code>	原始文件 sample index 构建与校验
<code>`infra/split`</code>	官方划分、跨工况划分、留一轴承划分
<code>`infra/feature`</code>	特征抽取、清洗、存储和报告
<code>`infra/label`</code>	RUL、健康状态、早期故障等标签构造
<code>`infra/task`</code>	表格/序列任务数据集构造
<code>`engine`</code>	trainer、tester、metric、callback、loss
<code>`model`</code>	MLP、CNN、GRU、LSTM、经典网络
<code>`analysis`</code>	特征分析、推荐报告、图表构造

目录	职责
`cli`	Hydra CLI 入口

CLI 模式表

mode	阶段	作用	典型输出
validate	Stage 0	校验配置并保存 run 元数据	`validation_report.json`
build_index	Stage 1	构造 sample index 和 split	`index/`、`split/`
extract_features	Stage 2	抽取并清洗特征	`features/`
build_labels	Stage 3	构造任务标签	`labels/`
inspect_task	Stage 4	检查任务数据集	`task/`
train	Stage 5	训练模型并保存 checkpoint	`checkpoints/`、`metrics/`
eval	Stage 5	加载 checkpoint 评估	`predictions/`、`metrics/`
analyze_features	Stage 6	生成特征分析报告	`analysis/`

数据设计

原始 CSV 不直接进入训练器，而是先进入 sample index。sample index 记录 `sample\_uid`、`bearing\_id`、`condition\_id`、`file\_path` 等字段。后续 split、feature、label 和 task 都围绕 `sample\_uid` 对齐，避免训练/验证/测试之间发生样本穿越。

训练评估流

```
dataset.root
-> IndexBuilder
-> SplitRegistry
-> FeatureExtractor
-> LabelBuilder
-> TaskBuilder / DataModule
-> ModelFactory
-> ConfigurableTrainer
-> MetricRegistry / PredictionStore
-> reports and figures
```

接口设计

模块之间通过配置对象、DataFrame、TaskDataset、checkpoint 和 JSON/Parquet 文件传递数据。CLI 入口负责组合配置和调度阶段，具体业务模块保持可单测。

错误处理

配置错误在 validate 阶段提前暴露；数据路径错误在 index 阶段暴露；训练中的 NaN、梯度异常和 early stopping 通过 callback 记录；评估阶段缺少 checkpoint 时直接失败并给出路径提示。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest

证据	路径	说明
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass